POLBAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP D4
TAHUN AKADEMK 2020/2021

Mata Kuliah	: **Sistem Komunikasi 1**	Kode Mata Kuliah	: 16TNK4053
Kelas	: 2 NK	Waktu	: 80 Menit
Hari	: Selasa	Tanggal	: 25 Mei 2021
Dosen	: **Ginanjar S. Adi & Slameta**	Kode Dosen	: **EE107N/EE021N**
Sifat Ujian	: Tutup Buku		

1. Berdo'a sebelum ujian dimulai
2. **Dilarang dengan tegas** saling bertukar jawaban, berdiskusi, mencontek, *browsing via internet* dan melihat catatan.
3. Menjawab pada berkas jawaban di**kanan atas** dan jangan lupa memberi Nama, Nim, tanda tangan
4. Dimeja kerja anda hanya lembar jawaban, lembar coretan dan alat tulis
5. Pada saat ujian daring kamera wajib menyala (*on camera*) dan diarahkan ke muka dan lembar UTS. Kedua tangan wajib terlihat kamera
6. **Foto/scan jawaban dan konversi ke dalam bentuk PDF. Upload pada e-learning pada topik 19**
7. Harap diperhatikan. **Pelanggaran poin 2-5 nilai 0 (nol) = E**

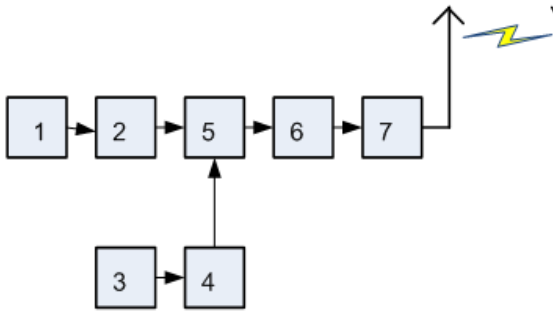
SOAL

1. Sistem komunikasi merupakan suatu jaringan transportasi informasi dari suatu *reciever* ke satu atau beberapa *transmitter* dengan melalui satu atau lebih media transmisi.
   a. Benar
   b. Salah
2. Yang termasuk kategori media transmisi dengan saluran non fisik adalah?
   a. Wave guide
   b. Optical fibre
   c. Twin lead cable
   d. Satellite
3. Klasifikasi apakah yang paling cocok untuk perambatan gelombang elektromagnetik yang merambat melalui media transmisi udara dan memiliki karakteristik sebagai berikut:
   - Range frekuensi kerja dari 2 Mhz hingga 30 Mhz.
   - Cocok untuk gelombang pendek (*SW = Short Wave*)
   - Dapat digunakan komunikasi jarak jauh antar benua dengan penggunaan beberapa hop

   a. Sky wave
   b. Reflected wave
   c. Ground wave
   d. Direct wave
4. Teknik broadband signaling memiliki ciri-ciri:
   a. Lebih dari satu sinyal data tunggal (isyarat) dapat dikirim dengan satu media jaringan yang sama; mengakomodasi lalu lintas yang terjadi dalam arah yang berbeda (pengiriman dan penerimaan) pada satu media secara bersamaan; unidirectional; dapat mengirimkan beberapa gelombang sinyal sekaligus

b. Sinyal yang digunakan dalam transmisi ini menempati seluruh bandwidth media jaringan untuk mengirimkan sinyal data tunggal (isyarat); bidirectional; pengiriman dan penerimaan tidak dapat terjadi pada kabel yang sama secara bersamaan
c. Sinyal yang digunakan dalam transmisi ini menempati seluruh bandwidth media jaringan untuk mengirimkan sinyal data tunggal (isyarat); unidirectional; dapat mengirimkan beberapa gelombang sinyal sekaligus
d. Lebih dari satu sinyal data tunggal (isyarat) dapat dikirim dengan satu media jaringan yang sama; mengakomodasi lalu lintas yang terjadi dalam arah yang berbeda (pengiriman dan penerimaan) pada satu media secara bersamaan; bidirectional; pengiriman dan penerimaan tidak dapat terjadi pada kabel yang sama secara bersamaan

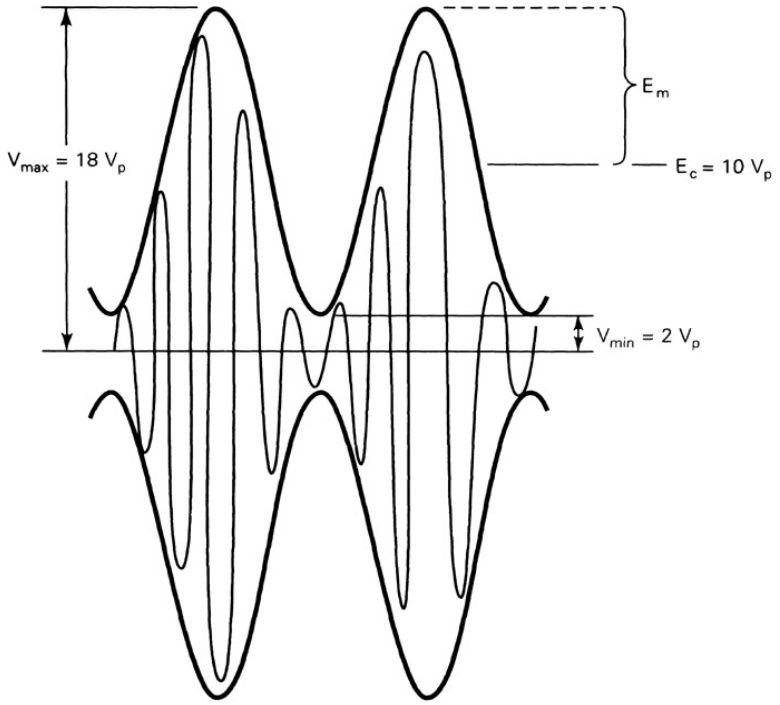
5. Spektrum merupakan suatu gelombang non-stationer yang dapat direpresentasikan oleh serangkaian gelombang sinus atau cosinus dengan amplitude tegangan sebagai fungsi waktu
   a. Benar
   b. Salah
6. Sebutkan 5 jenis Transducer!
7. Komunikasi berlangsung dua arah saling bergantian. Pada suatu saat stasiun A mengirim informasi pada stasiun B, stasiun B hanya dapat menerima informasi dari stasiun A saja dan tidak dapat mengirim informasi ke stasiun A. Ini adalah merupakan mode transmisi?
8. Pengertian dasar modulasi adalah
9. Yang bukan merupakan tujuan dari proses modulasi dan demodulasi adalah?
10. Elemen apakah blok nomor 5 dari bagian pemancar radio dibawah ini?



Bagian Pengirim/pemancar

11. Gambarkan sistem pemancar dan penerima radio AM secara umum, tuliskan setiap elemen/komponen blok beserta fungsinya!
12. Gelombang arus atau tegangan elektrik yang tidak dikehendaki dan muncul pada suatu sistem komuikasi serta diterima oleh suatu receiver merupakan?
13. Kualitas sistem komunikasi dikatakan baik jika parameter sinya dan noise nya adalah?
14. Noise yang dihasilkan oleh sistem/perangkat non-linier, penyebabnya bisa berupa pengesetan level sinyal yang tidak tepat, delay selubung yang tidak tepat serta adanya kerusakan perangkat. Apabila kita lewatkan dua sinyal yang memiliki frekuensi masing-masing f1 dan f2 melalui suatu media transmisi atau suatu perangkat non-linier, maka akan dihasilkan frekuensi-frekuensi spurious yang berasal dari frekuensi harmonisa sinyal. Disebut apakah noise dengan kriteria tersebut?
15. Noise tidak kontinu yang terdiri dari pulsa-pulsa tak beraturan atau spikes berdurasi pendek dengan amplitudo yang relative tinggi disebut?
16. Suatu receiver mempunyai noise figure 7 dB dan beroperasi pada suhu ruangan (27° C). Bandwidth receiver tersebut adalah 50 MHz, berapa *thermal noise threshold*?
17. Suatu receiver memiliki noise figure 12 dB. Daya sinyal input $S_i = 7.10^{-10}$ watt, tegangan noise input $V_{ni} = 0{,}03.10^{-6}$ volt, daya noise input $N_i = 3.10^{-16}$ watt. Hitung S/N input dan S/N output!
18. Noise yang memiliki ciri berasal dari dalam perangkat/sistem komunikasi itu sendiri, serta muncul pada seluruh media transmisi dan perangkat komunikasi akibat pergerakan elektron, serta merupakan faktor penentu batas bawah sensitivitas suatu sistem penerima merupakan?
19. Modulasi amplitude yang memiliki tingkat efisiensi disisi bandwidth dan daya adalah?
20. Level sinyal RF minimum yang dapat diterima oleh suatu penerima yang masih dapat menghasilkan sinyal yang *useable* untuk didemodulasi, adalah pengertian dari?

21. Modulator AM DSB-FC, memiliki frekuensi sinyal pembawa sebesar 100kHz dan sinyal pemodulasi maksimum sampai 5 kHz. Berapakah LSB dan USB serta bandwidth sinyal yang termodulasi?
22. Tentukanlah Vusf, Vlsf, serta Vc dari gambar dibawah ini!



23. Tentukanlah indeks koefisien dan percent modulation (m) dari soal no 22!
24. Suatu modulator AM DSB-FC memiliki input sinyal pembawa sebesar 500 kHz dan amplitude carrier sebesar 20 Vp. Input lain berupa sinyal pemodulasi dengan frekuensi 10 kHz menyebabkan sinyal output menjadi $\pm$7.5 Vp. Tentukan Vusf, Vlsf dan m!
25. Suatu modulator AM DSB-FC memiliki input sinyal pembawa sebesar 500 kHz dan amplitude carrier sebesar 20 Vp. Input lain berupa sinyal pemodulasi dengan frekuensi 10 kHz menyebabkan sinyal output menjadi $\pm$7.5 Vp. Tentukan Vmax dan Vmin dari sinyal termodulasi!
26. Untuk sinyal AM DSB-FC yang tidak termodulasi memiliki tegangan sebesar 10 Vp, sistem ini memiliki resistansi beban sebesar 10 Ohm, dan indeks modulasi = 1. Tentukanlah Daya dari sinyal pembawa (Pc) ; Pusb dan Plsb!
27. Untuk sinyal AM DSB-FC yang tidak termodulasi memiliki tegangan sebesar 10 Vp, sistem ini memiliki resistansi beban sebesar 10 Ohm, dan indeks modulasi = 1. Tentukan total daya sinyal termodulasi dalam (Watt)!

P.S:
Kerjakan dengan teliti, cantumkan satuan dan besaran nilai dengan benar!
Berbuat curang dalam ujian sama halnya dengan membohongi diri sendiri.

Mengetahui & menyetujui Ketua KBK :	Bandung, 25 Mei 2021 Dosen pengampu. **Ginanjar S. Adi, S.ST., M.Sc. /** **Slameta, S.T., M.Eng.**